

Actividad de Recuperación

Estructuras de Datos

Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira

Ingeniería de Sistemas y Computación

Marzo 19 2026

1. Durante la lectura de "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, alguien sumó todos los números de página desde la página 1 hasta la última página del libro. Al terminar la lectura, obtuvo un resultado de 103000, pero se dio cuenta de que había omitido un número ¿Qué número de página fue olvidado y cuántas páginas en total tiene el libro?

A partir de esta idea, el problema que debe resolver es el siguiente: Dado un entero positivo s ($1 \leq s \leq 10^8$) que representa el resultado obtenido, halle el número de la página faltante y el total de páginas del libro.

Entrada

La entrada puede contener varios casos de prueba. Cada caso se presenta en una sola línea y contiene un entero positivo s . La entrada termina con un caso de prueba en el cual s es 0; este caso no debe ser procesado.

Salida

Para cada caso de prueba, el programa debe imprimir dos enteros positivos denotando el número de la página faltante así como el número total de páginas en el libro. Cada prueba válida debe generar solo una línea de salida. Como restricción, la ejecución del código con todos los casos de prueba listados en la siguiente sección no puede exceder 1.2 segundos.

Entrada de prueba

```
1
3
4
5
6
103000
9000
499977
49999775
0
```

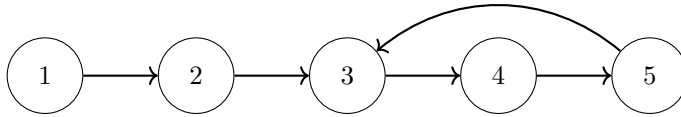
Salida de prueba

```
2 2
3 3
2 3
1 3
4 4
285 454
45 134
523 1000
5225 10000
```

2. Para este ejercicio, debe cargar una solución reconocida como correcta en la plataforma Hackerrank, en lenguaje C o C++ para el siguiente problema:

<https://www.hackerrank.com/challenges/poisonous-plants/problem>

3. Se dice que una lista enlazada contiene un ciclo si un nodo es visitado más de una vez mientras se recorre la lista. Por ejemplo, considere la siguiente lista, en la que se forma un ciclo:



Debe definir una función booleana `has_cycle` que retorne `true` si la lista contiene al menos un ciclo y `false` en caso contrario

`has_cycle` recibe como parámetro un puntero al nodo cabeza de una lista enlazada, la cual puede contener entre 1 y 100 elementos.

Para probar este enunciado, se generarán 10 listas enlazadas aleatorias para corroborar el correcto funcionamiento del código.

Como restricción, la ejecución del código con todos los casos de prueba no puede exceder 5 segundos.